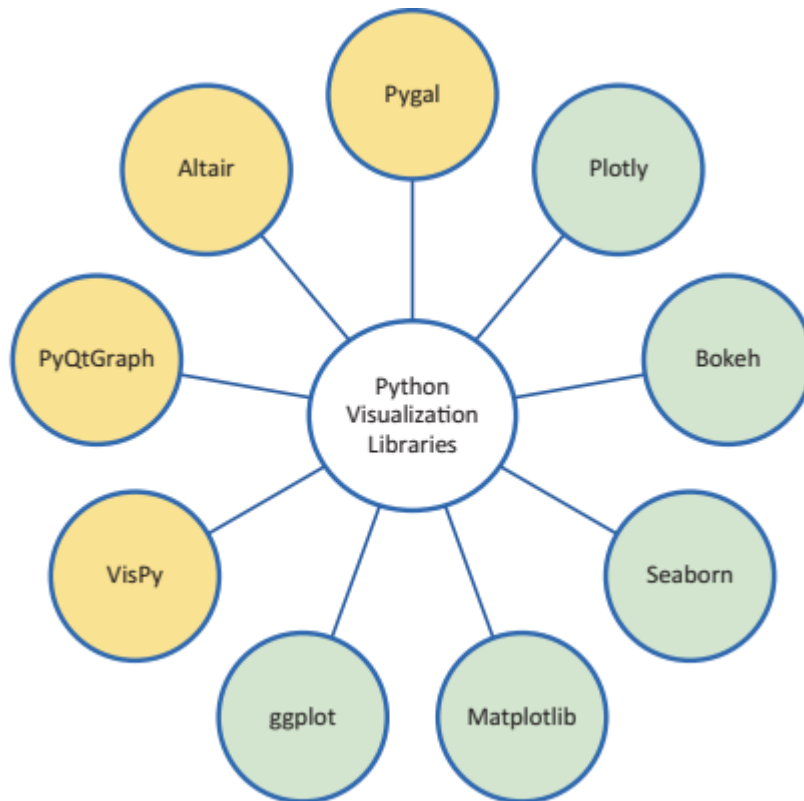


Sau bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Sử dụng thư viện matplotlib, seaborn để xử lý, trực quan hóa dữ liệu.

1. GIỚI THIỆU TRỰC QUAN HÓA

- Nhằm mục đích hiểu dữ liệu bằng trích xuất và hiển thị các mẫu, xu hướng nổi bật, nhận dạng dị biệt trong dữ liệu.
- Có 2 dạng trực quan hóa
 - o Exploration giúp trích xuất thông tin từ dữ liệu thu thập
 - o Explanation minh họa thông tin được trích xuất
- Python cung cấp nhiều thư viện trực quan hóa dữ liệu



2. CÀI ĐẶT MATPLOTLIB

```
pip install matplotlib
```

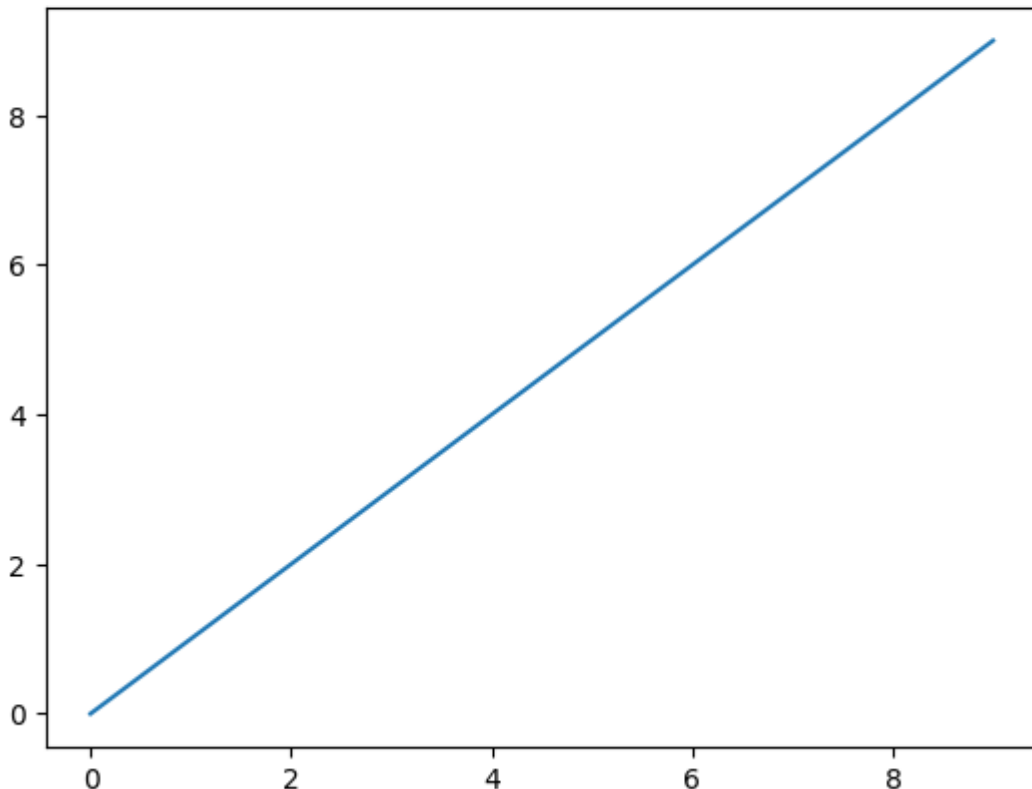
3. TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG TRỰC QUAN CƠ BẢN

3.1. Trục quan dãy số tự nhiên

```
[1] 1 import matplotlib.pyplot as plt
     2 import numpy as np
```

```
1 data = np.arange(10)
2 data
3 plt.plot(data)
```

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ea2c2d8a320>]
```



3.2. Trục quan Figures và Subplots

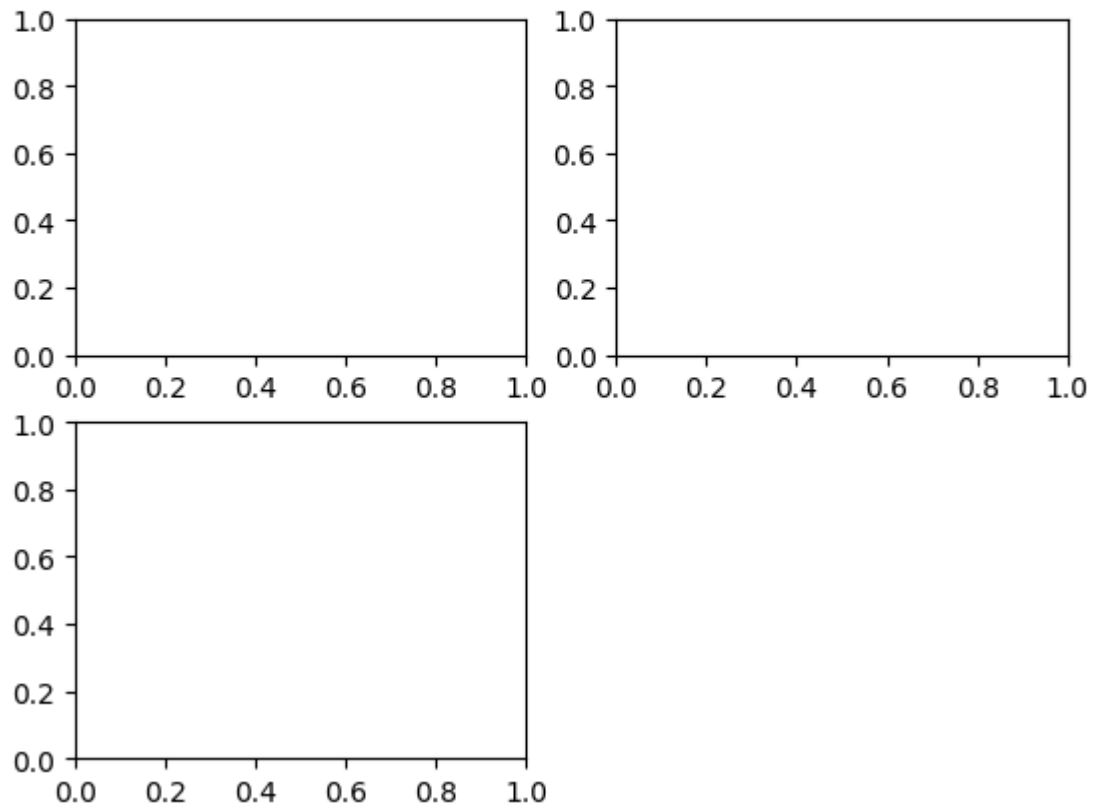
Plot nằm trong đối tượng Figure. Ta dùng lệnh `plt.figure` để tạo 1 figure mới.

Để tạo một hoặc nhiều subplots trong 1 figure, ta sử dụng lệnh `add_subplot(r, c, cur)` với `r` là số dòng, `c` là số cột và `cur` là tạo subplot thứ mấy

Ví dụ: Tạo subplot thứ 1 trên figure có 2 dòng 2 cột thì dùng lệnh `fig.add_subplots (2, 2, 1)`



```
1 fig = plt.figure()
2 ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)
3 ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)
4 ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3)
5
```



3.3. Trực quan subplots với nét đứt

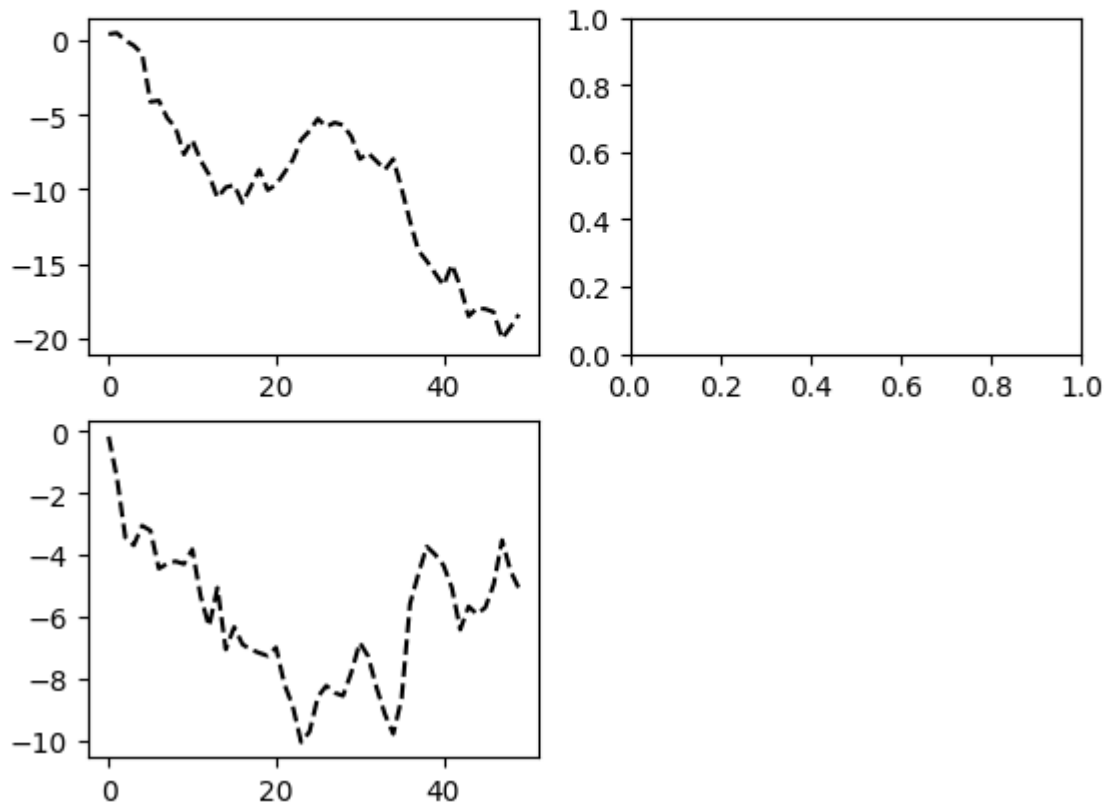
Sử dụng tham số 'k--' để vẽ nét đứt trên subplots.

```

1 fig = plt.figure()
2 ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)
3 plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(), 'k--')
4 ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)
5 ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3)
6 plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(), 'k--')

```

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ea29c86fc70>]



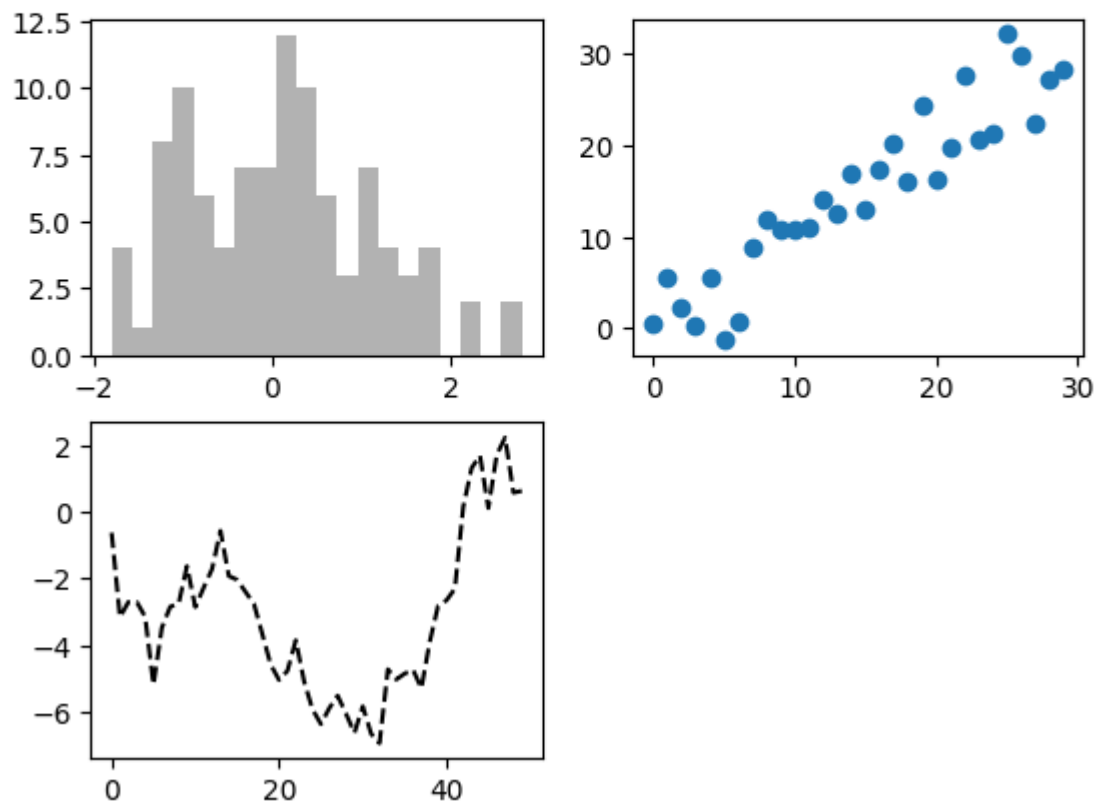
3.4. Trực quan biểu đồ cột và scatter

```

2 ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)
3 ax1.hist(np.random.randn(100), bins=20, color='k', alpha=0.3)
4 ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)
5 ax2.scatter(np.arange(30), np.arange(30) + 3 * np.random.randn(30))
6 ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3)
7 plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(), 'k--')
8

```

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ea29c6bb2e0>]

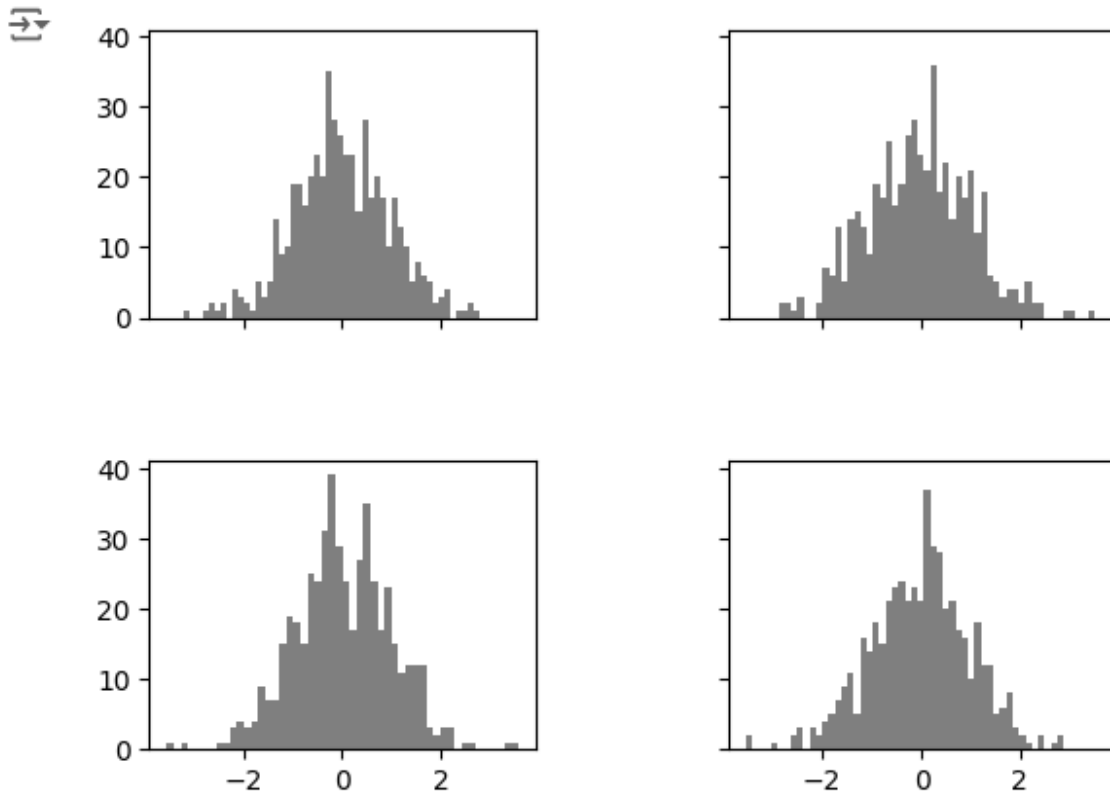


3.5. Tạo figure và tổ chức lưới trên subplots với tính chỉnh độ rộng giữa các lưới

```

1 fig, axes = plt.subplots(2, 2, sharex=True, sharey=True)
2 for i in range(2):
3     for j in range(2):
4         axes[i, j].hist(np.random.randn(500), bins=50, color='k', alpha=0.5)
5 plt.subplots_adjust(wspace=0.5, hspace=0.5) #wspace, hspace tính bằng %

```



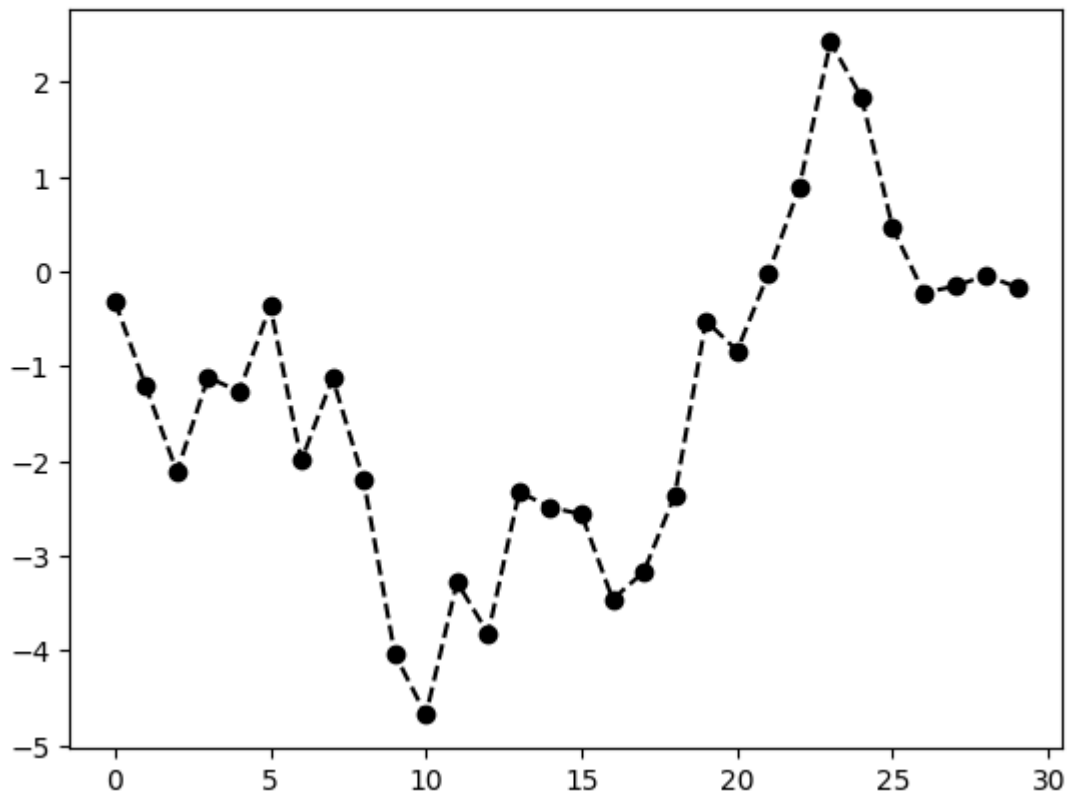
3.6. Màu, marker và Line styles

Dùng tham số linestyle, color và marker khi gọi hàm plot trên từng subplot.

Ví dụ:

```
1 from numpy.random import randn
2 plt.plot(randn(30).cumsum(), color='k', linestyle='dashed', marker='o')
```

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ea29c9e1570>]



Bảng màu trong matplotlib

Color Reference

Color Syntax	Description
'r'	Red
'g'	Green
'b'	Blue
'c'	Cyan
'm'	Magenta
'y'	Yellow
'k'	Black
'w'	White

Bảng marker trong matplotlib

Marker	Description
'o'	Circle
'*'	Star
'.'	Point
'r'	Pixel
'x'	X
'X'	X (filled)
'+'	Plus
'p'	Plus (filled)
's'	Square
'D'	Diamond
'd'	Diamond (thin)
'p'	Pentagon
'H'	Hexagon
'h'	Hexagon
'v'	Triangle Down
'^'	Triangle Up
'<'	Triangle Left
'>'	Triangle Right
'1'	Tri Down
'2'	Tri Up
'3'	Tri Left
'4'	Tri Right
' '	Vline
'_'	Hline

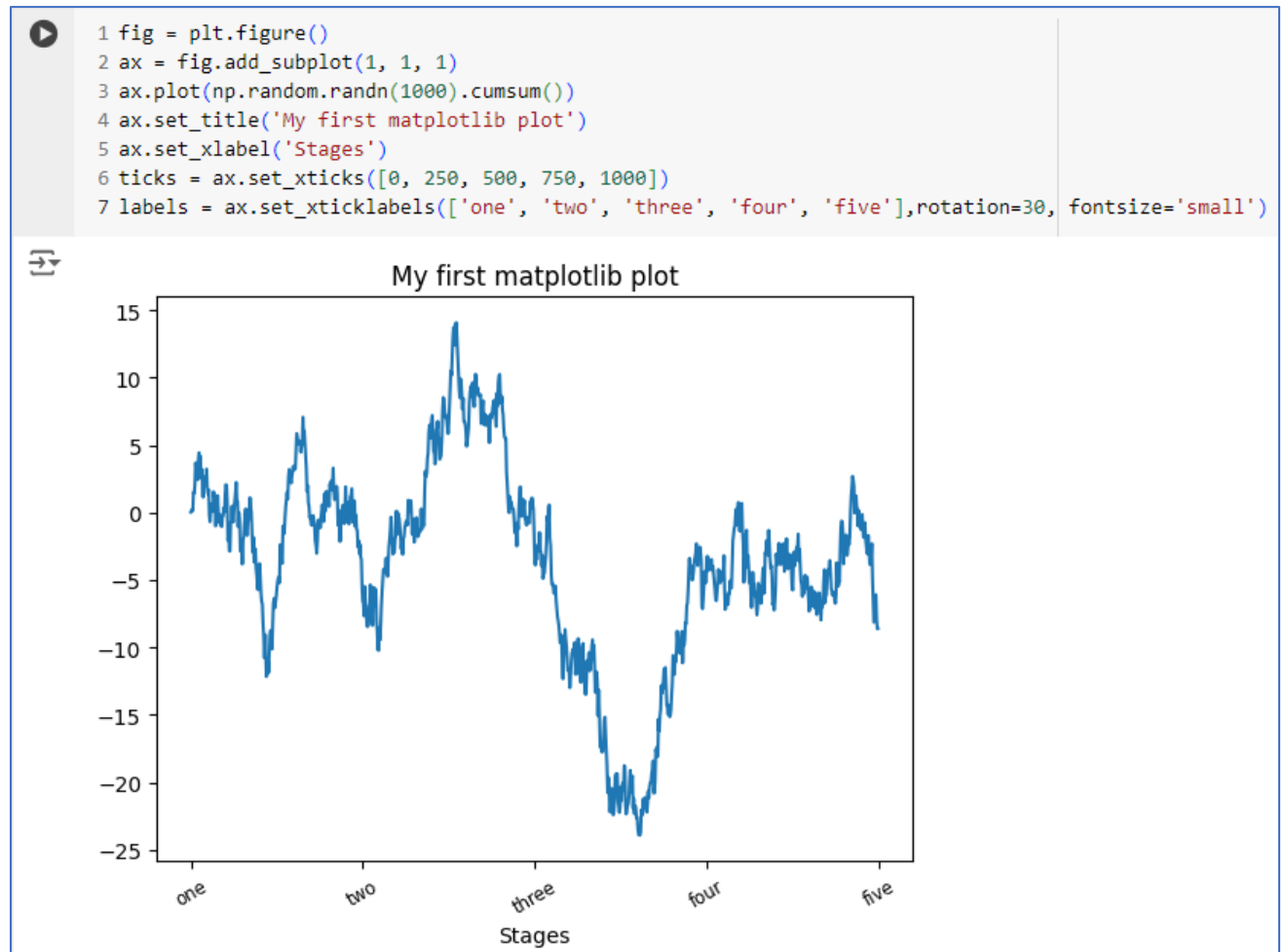
Bảng line style

Line Reference

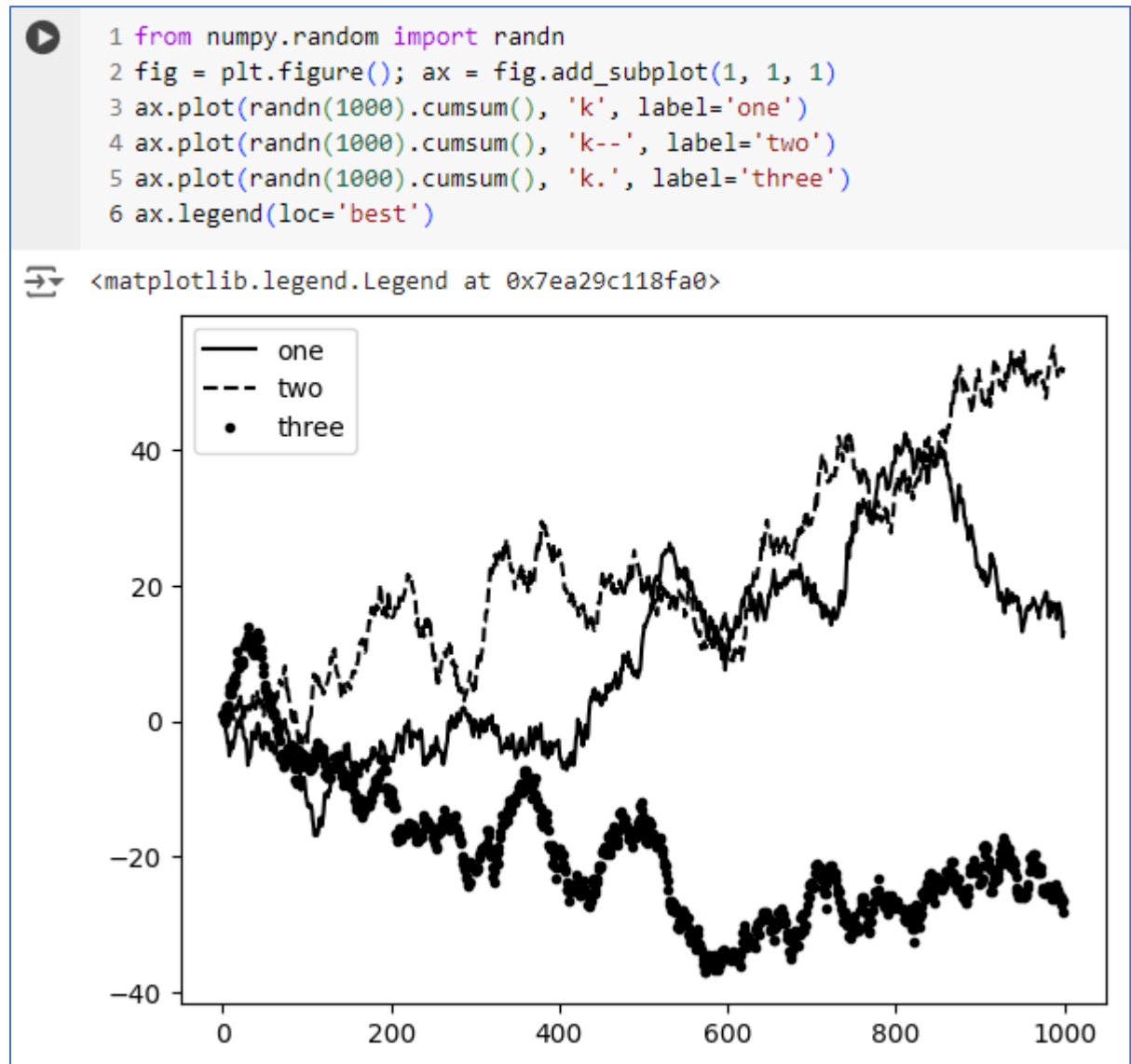
Line Syntax	Description
'-'	Solid line
'.'	Dotted line
'--'	Dashed line
'-.'	Dashed/dotted line

3.7. Tick, label và Legend

- Tick thay đổi giá trị của trục tung hoặc trục hoành, ta sử dụng lệnh `set_xticks` và `set_yticks`
- Tick label thay đổi giá trị thành nhãn bất kỳ, ta dùng lệnh `set_xticklabels` và `set_yticklabels`
- Title dùng để thay đổi tựa của một plot, ta sử dụng lệnh `set_title`
- Để thay đổi lời tựa cho trục hoành, trục tung, ta sử dụng lệnh `set_xlabel` hoặc `set_ylabel`



Legends là thành phần nhận biết các phần tử trực quan. Ta sử dụng tham số label trong hàm plot



3.8. Lưu plot thành file

Ta sử dụng lệnh `savefig(tên_file)` để lưu plot vào trong máy dưới một định dạng bất kỳ (jpeg, png, gif, pdf)

```
plt.savefig('figpath.png', dpi=400, bbox_inches='tight')
```

4. BÀI TẬP

1. Sử dụng lại bài tập tổng hợp của LAB 1 và thêm trực quan hóa cho từng câu hỏi có sử dụng đối tượng danh sách nhiều phần tử trên Tkinter/Flask/Streamlit
2. Sử dụng lại bài tập tổng hợp của LAB 2 và thêm trực quan hóa cho từng câu hỏi có sử dụng đối tượng danh sách nhiều phần tử trên Tkinter/Flask/Streamlit
3. Tìm hiểu thêm thư viện seaborn và viết lại bài tập câu 1, 2 nhưng thay thư viện matplotlib bằng seaborn.

